



# Perfil edad–ingreso laboral

Taller 1 · Sección 1

Julián Herrera   Andrés Silva   Valentina Vera

Ms Economía PEG · Big Data and Machine Learning para Economía Aplicada  
Universidad de los Andes

2026-20 · Grupo 3



## Visión general

**Pregunta.** ¿Puede un perfil edad–ingreso servirle a la autoridad tributaria como referencia de lo que es *esperable* declarar a cada edad —y dónde esa referencia deja de servir?

**Relevancia.** El subreporte de ingreso laboral es un canal clásico de la brecha tributaria. Sin una referencia de ciclo de vida, el auditor compara a un trabajador de 30 años con uno de 50 como si el mercado pagara lo mismo. No lo hace: el capital humano predice que el ingreso sube, llega a un pico y luego se aplana o cae.

**Desafío en la práctica.** Un perfil crudo mezcla productividad, horas y tipo de empleo. Un filtro ingenuo marca como sospechoso a quien trabaja medio tiempo o por cuenta propia. La edad organiza el ingreso, pero no lo determina: el residual de cualquier perfil es espacio de auditoría, no una prueba de evasión.

Esta sección estima esa forma —incondicional y condicional en horas y tipo de ocupación— y discute qué se le puede pedir a ese perfil, y qué no.

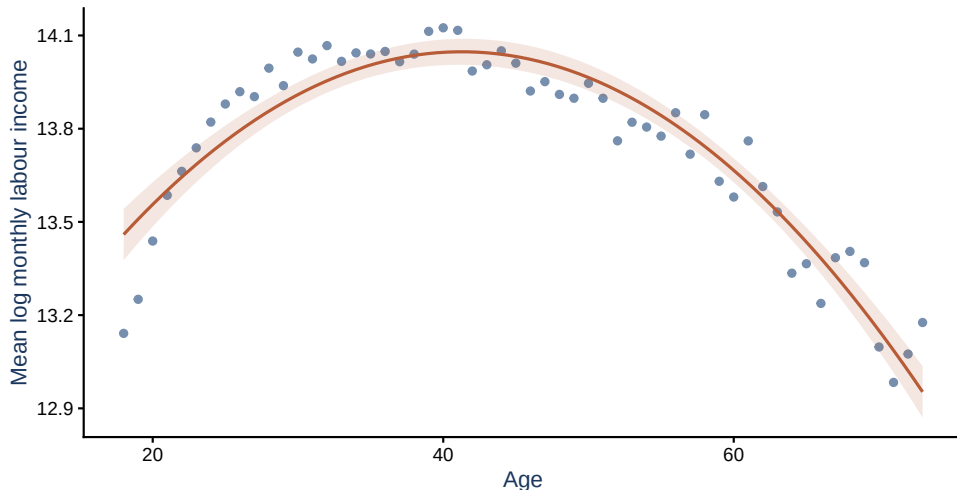
Ocupados de 18 años o más, Bogotá, GEIH 2018.

# La evidencia descriptiva ya muestra la U invertida



## Mean log labour income by age

Employed adults, Bogotá 2018. Bins with fewer than 20 observations omitted.





$$\log(w_i) = \beta_1 + \beta_2 \text{Edad}_i + \beta_3 \text{Edad}_i^2 + u_i$$

$$\log(w_i) = \beta_1 + \beta_2 \text{Edad}_i + \beta_3 \text{Edad}_i^2 + \gamma \text{Horas}_i + \delta' \text{Relab}_i + u_i$$

- Pico implícito:  $\text{edad}^* = -\beta_2/(2\beta_3)$ , si  $\beta_3 < 0$ .
- Intervalo de confianza por **bootstrap** de la muestra ( $R = 5000$ ), no por el método delta:  $\text{edad}^*$  es no lineal en los coeficientes.
- Horas y tipo de ocupación (`relab`) son los *únicos* controles. Capturan el margen intensivo y la posición ocupacional.

## Estimación: pico, intervalo y ajuste



| Specification | Peak age | 95 % bootstrap CI | $R^2$ | Adj. $R^2$ | N      |
|---------------|----------|-------------------|-------|------------|--------|
| Unconditional | 40.6     | [40.1, 41.2]      | 0.050 | 0.050      | 14,761 |
| Conditional   | 43.6     | [42.8, 44.5]      | 0.226 | 0.226      | 14,761 |

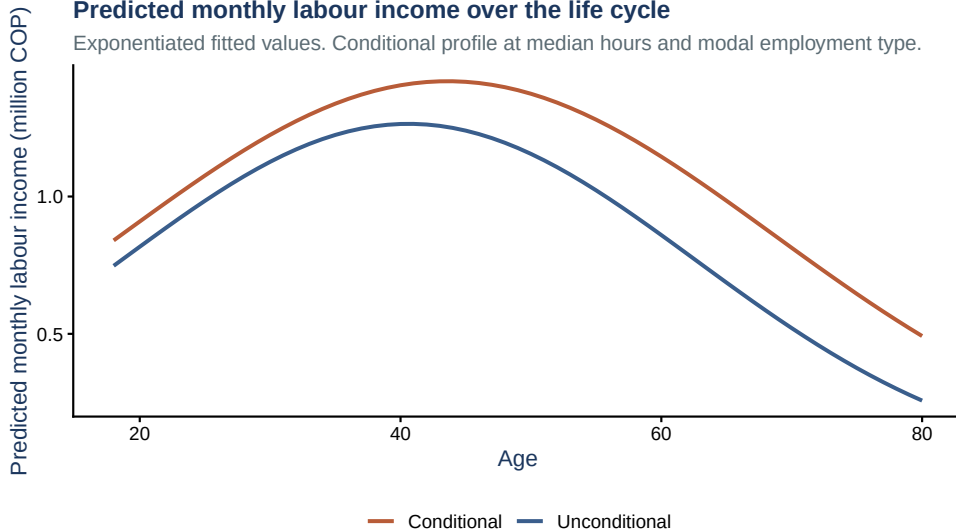
- Ambos picos caen **dentro** del rango de edad observado. El perfil no es solo creciente.
- Condicionar en horas y tipo de ocupación cambia el pico: parte del perfil crudo es composición (quién trabaja más horas a cada edad).
- El  $R^2$  sigue siendo bajo. La edad organiza el ingreso; no lo determina.

Errores estándar analíticos en el repositorio. IC del pico: bootstrap i.i.d., 5.000 réplicas.



## Predicted monthly labour income over the life cycle

Exponentiated fitted values. Conditional profile at median hours and modal employment type.





- Un asalariado de 30 años y uno de 50 **no** deberían compararse con la misma referencia. El modelo da la referencia por edad.
- Condicionar en horas evita marcar como subdeclarante a quien trabaja medio tiempo.
- Condicionar en tipo de ocupación evita confundir cuenta propia con asalariado privado.
- Lo que el modelo **no** ve —educación, formalidad, estrato— aparece en el residual. Ahí es donde la Sección 3 mide el error de predicción.

## En síntesis

El pico a los 40.6 años (IC [40.1, 41.2]) es el hecho descriptivo. El perfil condicional lo desplaza a 43.6, pero conserva la U invertida. La autoridad puede usar esa forma; no puede usarla sola.